

Formulario de Presentación de Proyectos

Proyecto N°:

(Colocar el número del Proyecto indicado en la carga del SIGEVA – N° Trámite)

I.1 Apellido y Nombre completo del Director/a

Bono Lucas Uriel

I.2 Apellido y Nombre completo del Co-director/a

Izquierdo Ulises Matias

I.3 Título del Proyecto

Aplicación de inteligencia artificial y tecnologías de sistemas en el sector agropecuario argentino para optimizar la producción de alimentos: un análisis de su estado actual, beneficios, barreras y perspectivas futuras

I.4 Situaciones problema en la cual se inscribe el proyecto y/o línea de investigación que se continúa

☒	Modelos de desarrollo productivo y tecnológico
☐	Modelos políticos y regionalización en el contexto de la multipolaridad
☐	Violencias, desigualdades y derechos humanos
☐	Educación, comunicación, cultura y arte nacional
☐	Capitalismo de Plataformas, Comunicación en esfera digital y Gobierno
☐	Capacidades de Gobierno
☐	Cuidados integrales de la salud y protección social
☐	Continuación de una línea de investigación:

I.5 Instituto u otra Unidad organizativa de investigación propuesta para la radicación del Proyecto

Marque con una X

☐	Instituto de Problemas Nacionales - IPN
☐	Instituto de la Cultura y Comunicación - ICC
☐	Instituto de Salud Colectiva - ISCo
☒	Instituto de Producción, Economía y Trabajo - IPET
☐	Instituto de Justicia y Derechos Humanos - IJDH

Completar

Otra Unidad organizativa	
--------------------------	--

I.6 Unidades Académicas Involucradas

Marque con una X

☒	Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico
☐	Departamento de Humanidades y Artes
☐	Departamento de Planificación y Políticas Públicas
☐	Departamento de Salud Comunitaria

Completar

Otra Unidad organizativa	
--------------------------	--

II.1 RESUMEN DEL PROYECTO (hasta 400 palabras)

Explique en forma resumida el objetivo general o marco de referencia y los motivos por los cuáles resulta importante resolver el tema planteado indicando su relevancia científica, social, cultural, educativa y/o económica y su relación con la situación problema propuesta.

--

Este proyecto se propone analizar la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector agropecuario argentino, un sector clave para la economía nacional. La IA y tecnologías de sistemas pueden optimizar la producción de alimentos, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y fomentar la sostenibilidad ambiental. La investigación evaluará las tecnologías aplicadas, beneficios productivos y ambientales, así como las barreras técnicas y sociales que limitan su adopción masiva. Se busca aportar evidencia concreta basada en casos reales de implementación, especialmente en el contexto local, para facilitar la transformación digital del agro argentino y potenciar su competitividad internacional. La propuesta está alineada con la necesidad de innovar en un sector estratégico, vinculando la formación en informática con problemáticas socioeconómicas reales.

El sector agropecuario argentino constituye un pilar estratégico para la economía nacional, pero enfrenta desafíos de sostenibilidad ambiental, eficiencia y competitividad global. La incorporación de inteligencia artificial (IA) se presenta como una herramienta clave para su transformación digital. Este proyecto busca analizar la aplicación, los beneficios y las barreras de la IA en el agro argentino, con el propósito de evaluar su impacto en la optimización de la producción de alimentos y proponer perspectivas de desarrollo futuro.

La investigación abordará interrogantes sobre los avances concretos, los beneficios productivos, económicos y ambientales documentados, y las barreras técnicas, económicas y sociales que limitan su adopción masiva, con especial atención a la brecha tecnológica. El trabajo se apoyará en la revisión de casos de organismos públicos como el INTA y empresas agtech (Auravant, Kilimo, BoosterAgro, etc.), combinando evidencia empírica con marcos conceptuales.

El proyecto genera un aporte académico y profesional al vincular los conocimientos de sistemas con problemáticas socioeconómicas reales, buscando no solo describir el estado actual sino también proponer líneas de acción para una adopción inclusiva y sostenible.

II. 2 Palabras claves (máximo 5 palabras).

Inteligencia Artificial, Agroindustria, Agricultura de Precisión, Optimización, Innovación

II. 3 Consigne la modalidad del proyecto

Marque con una X

Formulación de investigaciones conducentes a la reflexión teórica y académica inter/trans disciplinaria y/o la búsqueda de soluciones a problemas que surgen de nuestra realidad situada;	X
Desarrollo de proyectos orientados a la búsqueda de mejoras de un campo profesional.	
Proyectos de vinculación, innovación e investigaciones aplicadas, que contribuyan al desarrollo tecnológico y al fortalecimiento en los laboratorios y talleres de la universidad.	

II.4 Áreas del conocimiento

Marque con una X solamente una opción con el fin de definir los pares evaluadores (Ver Anexo 1 con los detalles por disciplina).

Ciencias Exactas y Naturales	
Ingeniería y Tecnología	X
Ciencias Médicas y de la salud	
Ciencias Agrícolas y Ganaderas	
Ciencias Sociales	

Humanidades y Artes	
Otros (Especificar)	

Campos de aplicación / Objetivos Socio-económicos

Consigne el/los campo/s de aplicación del Proyecto. Si corresponde más de un objetivo, numerarlos en orden de importancia siendo el 1 el principal (Consultar definiciones en Anexo 2).

Exploración y Explotación de la Tierra		Salud	
Medio Ambiente	2	Agricultura	1
Exploración y Explotación del Espacio		Educación	
Transporte, Telecomunicaciones y Otras Infraestructuras	3	Cultura, Recreación, Religión y Medios de Comunicación	
Energía		Estructuras, Procesos y Sistemas Políticos y Sociales	
Producción y Tecnología Industrial		Producción General del Conocimiento	
Defensa			
Otras			

III - PLAN DE TRABAJO

III.1 Objetivo general (hasta 400 palabras).

Explique el propósito de la investigación y/o los interrogantes relacionados con la situación problema o línea de investigación en el cual se inserta el proyecto.

-

Analizar la aplicación, los beneficios y las barreras de la inteligencia artificial en el sector agropecuario argentino, para evaluar su impacto en la optimización de la producción de alimentos y analizar las perspectivas para su desarrollo futuro.

III.2 Objetivos específicos (hasta 60 palabras por objetivo).

Enuncie de manera clara las metas concretas a alcanzar en el marco del proyecto.

-

1. Caracterizar las tecnologías de IA implementadas en el agro argentino.
2. Evaluar los beneficios productivos, económicos y ambientales de su uso.
3. Diagnosticar las barreras técnicas, económicas y sociales que limitan su adopción masiva.
4. Analizar las tendencias y perspectivas futuras para su integración.

III.3 Estado actual del conocimiento sobre el tema

Desarrolle el estado del arte del conocimiento y los interrogantes no resueltos a los que se dirige este proyecto (extensión aproximada 3 carillas).

-

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el sector agropecuario argentino representa una transformación tecnológica crucial para enfrentar desafíos como la sostenibilidad ambiental, la optimización de recursos y la mejora de la competitividad global.

En Argentina, el sector agropecuario es estratégico para la economía nacional, con un fuerte protagonismo en la generación de divisas, la cadena productiva y la seguridad alimentaria. El auge del ecosistema AgTech local, con alrededor de 400 startups activas que desarrollan soluciones basadas en IA, big data, sensores y robótica, evidencia un crecimiento exponencial y un interés creciente por aprovechar estas tecnologías en producción, gestión de cultivos y toma de decisiones.

Los principales enfoques tecnológicos sobre los cuales se sustentan las aplicaciones de IA en el agro argentino incluyen modelos predictivos de rendimiento, análisis de imágenes satelitales para monitoreo de cultivos, sistemas de alerta temprana para la detección de plagas, herramientas de optimización del riego y plataformas de agricultura de precisión que integran datos de suelo, clima y muestras del entorno.

Organismos como el INTA y empresas agtech como Auravant, Kilimo, BoosterAgro y Satellogic han desarrollado casos de éxito y prototipos en etapas avanzadas que ya están impactando en zonas productivas específicas.

Sin embargo, aún persisten barreras técnicas y sociales que limitan la adopción masiva de IA en la agricultura argentina. Entre las principales se destacan la falta de conectividad en zonas rurales, los costos asociados a la implementación de tecnologías digitales, la escasa capacitación técnica de los productores, y una brecha tecnológica que impacta especialmente a los agricultores pequeños y medianos. Menos del 20% de estos productores hacen uso intensivo de herramientas digitales avanzadas, lo que representa un desafío para la democratización tecnológica.

Las preguntas de investigación que permanecen abiertas incluyen: ¿Cuál es el impacto real y medible de la IA sobre la productividad y sostenibilidad en distintos tipos de producción agrícola? ¿Qué estrategias metodológicas y políticas pueden contribuir a superar las barreras técnicas, económicas y sociales que dificultan la adopción? ¿Cuáles son las perspectivas de integración futura de IA considerando el contexto socioeconómico argentino? Esta investigación busca aportar evidencia empírica local para responder estos interrogantes, consolidando un estado del arte actualizado que articule el conocimiento científico con aplicaciones reales.

III.4. Aspectos teóricos, metodología, actividades y cronograma (Máximo 5 carillas)

Incluir:

- Marco teórico conceptual y bibliografía.
- Hipótesis y/o pregunta que guía la investigación a desarrollar.
- Metodología a implementar y su relación con el tema, la/s hipótesis o pregunta de investigación y los objetivos.

-

Marco teórico conceptual y bibliografía

La inteligencia artificial (IA) comprende técnicas computacionales que permiten a sistemas informáticos aprender, razonar y tomar decisiones autónomas basadas en grandes volúmenes de datos. En la agricultura argentina, la IA es un área emergente dentro del ecosistema AgTech, que incluye tecnologías como agricultura de precisión, visión por computadora para análisis de imágenes satelitales y de drones, sensores IoT distribuidos en campos, big data para manejo de grandes colecciones de datos, así como modelos predictivos para fenómenos agroclimáticos y sistemas de recomendación para optimización del uso de recursos.

Argentina destaca como líder regional en AgTech, con un sector que ha experimentado un crecimiento significativo en la inversión privada nacional e internacional, alcanzando un récord en 2024 con una fuerte concentración en tecnologías aplicadas a la optimización agrícola y la sostenibilidad ambiental (Fuente: Forbes Argentina, 2025).

Un ejemplo claro es Agrofy, plataforma que emplea IA para facilitar la interacción digital de productores con más de 60,000 productos agrícolas, mejorando accesibilidad y eficiencia. Su asistente virtual Clemen, basado en IA conversacional, apoya a productores mediante recomendaciones personalizadas, mostrando cómo la IA simplifica procesos y promueve la inclusión digital (Fuente: Forbes Argentina, 2025).

Argentina posee bases de datos históricas relevantes con registros climáticos centenarios, rendimiento por hectárea, registros fitosanitarios, y mapas de suelos, constituyendo un activo fundamental para alimentar algoritmos inteligentes. Estudios recientes señalan que la IA permite diagnosticar enfermedades, optimizar riego, predictibilidad de rendimientos, reducción de pérdidas y mejora de trazabilidad, clave para la competitividad internacional (Fuente: Agroempresario.com, 2025).

No obstante, persisten desafíos como brechas en conectividad rural, capacitación limitada, costos tecnológicos, y complejidades regulatorias, que requieren políticas conjuntas para facilitar la adopción masiva y sostenible.

● Bibliografía destacada:

- "La nueva dimensión del AgTech en Argentina: Inteligencia Artificial y récord de inversión" (Forbes Argentina, 2025): <https://www.forbesargentina.com/innovacion/la-nueva-dimension-agtech-argentina-inteligencia-artificial-record-inversion-futuro-agricultura-n74568>
- "La inteligencia artificial y la oportunidad para el agro argentino" (Agroempresario.com, 2025): <https://agroempresario.com/publicacion/109258/la-inteligencia-artificial-y-la-oportunidad-para-el-agro-argentino/>
- Journal of Artificial Intelligence Applied to Agriculture (revista especializada para consulta)

Hipótesis y preguntas de investigación:

- Hipótesis principal: La aplicación de técnicas de inteligencia artificial en el agro argentino optimiza significativamente la producción alimentaria y la eficiencia en el uso de recursos, contribuyendo a una agricultura más sostenible e inclusiva.
- Preguntas específicas:
 - ¿Qué tecnologías de IA están actualmente implementadas en el agro argentino y cuáles son sus resultados reales en productividad y sostenibilidad?
 - ¿Cuáles son los beneficios productivos, económicos y ambientales observados derivados del uso de IA?

- ¿Qué barreras técnicas, económicas y sociales limitan la adopción masiva de IA y cómo se pueden superar?
- ¿Cuáles son las tendencias y perspectivas futuras para la integración de IA en el sector agropecuario argentino?

Metodología:

Se adoptará un enfoque mixto con fases cualitativas y cuantitativas, en línea con investigaciones aplicadas en contextos locales. Las etapas incluyen:

1. Revisión sistemática de literatura científica y análisis documental de proyectos y casos públicos y privados relevantes (ejemplo INTA, startups agtech, plataformas como Agrofy).
2. Estudios de caso cualitativos en productores seleccionados, explorando experiencias y resultados del uso de IA.
3. Encuestas estructuradas y entrevistas semiestructuradas a productores, técnicos y expertos para captar diagnósticos, barreras y oportunidades.
4. Análisis estadístico de datos recopilados y modelización que permita evaluar el impacto de tecnologías específicas y proyectar tendencias.

La metodología articula herramientas de sistemas de información, economía rural y sociología, buscando una contextualización integral que responda a la realidad del agro argentino.

- Actividades y cronograma de los dos años de duración del proyecto. El cronograma será tentativo y deberá estar dividido por actividad, semestre y por año.

Primer año	Primer semestre	Segundo semestre
Actividad	Revisión bibliográfica y análisis del estado del arte en IA aplicada al agro argentino	Trabajo de campo: realización encuestas, entrevistas y recopilación de datos
Actividad	Diseño y validación de instrumentos para encuesta y entrevistas a productores y expertos	Selección y documentación detallada de casos de estudio con implementación de tecnologías IA
Actividad	Contacto y establecimiento de acuerdos con casos de estudio (INTA, startups agtech, productores)	Análisis preliminar de datos cuantitativos y cualitativos

Segundo año	Primer semestre	Segundo semestre
Actividad	Continuación y profundización del análisis de datos y modelización de impacto y tendencias	Validación y ajuste de conclusiones y recomendaciones basadas en retroalimentación
Actividad	Elaboración de informes parciales y presentación preliminar de resultados a actores clave	Preparación de informes finales y materiales de difusión académica y técnica
Actividad	Desarrollo y realización de talleres de capacitación y sensibilización para productores	Organización de seminarios y publicaciones para la difusión de resultados en la comunidad agrícola

III.5 Principales contribuciones teóricas y aplicadas de la investigación al tema propuesto. Mecanismos de democratización de los resultados.

Explique de manera resumida los resultados esperados (Máximo dos carillas).

Mencione los mecanismos y/o propuestas para la difusión de los resultados de la investigación en la comunidad académica (docencia, producción de materiales, etc.-), social y productiva.

-

Este proyecto espera aportar un marco teórico actualizado y contextualizado que integre la inteligencia artificial (IA) con las realidades socioeconómicas del sector agropecuario argentino, llenando vacíos en la comprensión de beneficios tangibles y barreras de adopción. Desde la aplicación práctica, se prevé generar evidencia concreta sobre el impacto de la IA en la

optimización de la producción, eficiencia en el uso de recursos y sostenibilidad ambiental, contribuyendo así a políticas públicas, estrategias de negocio y formación profesional. La investigación también busca promover la inclusión tecnológica de productores pequeños y medianos mediante recomendaciones y herramientas adaptadas.

Para democratizar los resultados, se implementarán diversas estrategias: publicación de informes y artículos en revistas académicas y repositorios digitales de acceso abierto; difusión a través de seminarios, talleres y jornadas de capacitación dirigidas a productores, técnicos y actores del sector; elaboración de materiales didácticos y módulos para formación en universidades y centros de extensión; y colaboración con organismos como INTA y aceleradoras agtech para facilitar transferencia tecnológica. Estas vías aseguran que el conocimiento generado llegue tanto a la comunidad académica como a la productiva y social, fomentando un impacto amplio y sostenible.

IV- CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Filiación y requerimientos de designación de cada integrante

APELLIDO, Nombre	ROL indicado en SIGEVA UNLa (1)	Institución (2)	Designación (3)
Bono, Lucas Uriel	Director	UNLa	
Izquierdo, Ulises Matías	Co-directora	UNLa	
Molitero Gonzalez, Luciano Gabriel	Investigador / Analista de datos	UNLa	
Ayala Ojeda, Lorena Jacqueline	Investigador / Enlace productores	UNLa	
Colombo Martinez, Alexis Cristian	Investigador / Coordinador de campo	UNLa	
Diaz De Maio, Tomas Alejandro	Investigador / Encargado de difusión	UNLa	

(1) Opciones de rol: Director/a; Co-director/a; Investigador/a docente, nodocente o graduado; Investigador/a externo/a; Adscripto/a estudiante.

(2) Para docentes y nodocentes de la UNLa consignar el Departamento/unidad correspondiente a su designación. Para otros integrantes de nuestra universidad indicar solamente UNLa. Para investigadores externos indicar la institución de pertenencia.

(3) Indicar Exclusiva, Semi-exclusiva o Simple sólo para docentes UNLa. Dejar sin completar para el resto (incluyendo investigadores externos).

Justificación de la participación de cada integrante

Destaque brevemente aquellas capacidades particulares de los individuos que hacen valiosa su incorporación al equipo.

-

- Lucas coordina en general el proyecto, supervisando avances y resultados.
- Ulises apoya la gestión y el desarrollo de la investigación.
- Luciano se especializa en análisis de datos y modelización.
- Lorena mantiene vínculo con productores y actores externos para recolección de datos.
- Alexis coordina las actividades de trabajo de campo y encuestas.
- Tomas se enfoca en la comunicación, difusión y elaboración de materiales.

Este esquema favorece que cada integrante desarrolle un rol específico dentro del proyecto, potenciando el trabajo colaborativo y la formación integral en investigación

V - RECURSOS FINANCIEROS

Para la convocatoria *Amílcar Herrera 2022* se creó una Unidad de Ejecución de fondos de I + D, que funcionará con la modalidad de ventanilla permanente. El monto asignado a financiar cada proyecto dependerá del presupuesto total disponible en la Secretaría de Investigación y Posgrado para el ejercicio económico anual y de la cantidad y el orden de mérito de los proyectos presentados y aprobados.

Todos los Directores/as que así lo requieran, podrán solicitar y recibir un subsidio no rembolsable y no sujeto a rendición para cada proyecto de hasta treinta mil pesos (\$30.000) por año.

Podrán requerirse otros subsidios con la obligatoriedad de rendición de cuentas documentadas por el total de los fondos. En cada caso, deberá realizarse una justificación del requerimiento en función del plan de trabajo y de los objetivos del/los Proyecto/s. Se atenderá si los fondos requeridos contribuyen a la realización de la investigación o de un conjunto de investigaciones articuladas y si se cumple con los rubros incluidos en la presente convocatoria.

Con la finalidad de programar la potencial ejecución de gastos y solamente a modo estimativo complete:

Tipo de subsidio	Completar
Requerirá subsidio no rembolsable	SI

VI. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE SEGURIDAD

VI.1. Aspecto ético

¿Considera un aporte útil para su investigación una revisión ética del proyecto?	SI	NO
¿Su proyecto de investigación se articula sobre la base de algún tipo de intercambio teórico o práctico con personas, grupos o poblaciones?*	SI	NO
¿Ese intercambio, podría ocasionar algún tipo de daño (físico, psíquico o de cualquier otro tipo) sobre esas personas, grupos o poblaciones?	SI	NO
¿El desarrollo o las conclusiones de la investigación implican un beneficio potencial directo para esas personas, grupos o poblaciones?	SI	NO
¿El proyecto de investigación que presenta incluye un consentimiento informado? *	SI	NO
¿El consentimiento informado contiene una autopresentación de los investigadores?	SI	NO
¿El consentimiento informado explicita los objetivos de la investigación?	SI	NO
¿El consentimiento informado expone las fuentes de financiamiento?	SI	NO
¿El consentimiento informado reconoce conflictos de intereses o valores entre las personas o instituciones participantes?	SI	NO
El proyecto de investigación, tanto en su etapa de desarrollo como en la de difusión de los resultados ¿garantiza el derecho a la confidencialidad de los participantes?	SI	NO
Los resultados de la investigación ¿podrían ser patentados?	SI	NO
Los mecanismos de difusión de los resultados ¿contribuyen a una democratización del conocimiento?	SI	NO
¿El diseño de investigación previsto, impacta de algún modo en el ambiente?	SI	NO

* En caso de respuesta afirmativa anexar modelo de consentimiento.

Reflexión ética del investigador: fundamente y justifique las opciones elegidas en el cuadro anterior.

Se justifica la revisión ética dada la sensibilidad de trabajar con datos y comunidades rurales, asegurando respeto, transparencia y beneficio social.

VI.2. Seguridad

Indicar si la investigación propuesta amerita ser evaluada desde el punto de vista de seguridad, salud ocupacional y bioseguridad.	SI	NO
--	----	-----------

Detalle si se realizan tareas de campo, exposición a riesgos físicos, químicos o biológicos y las medidas de seguridad con que se cuentan.

Las tareas de campo no implican riesgos físicos, químicos o biológicos, y se seguirán protocolos básicos de seguridad durante visitas.

VII. DECLARACIÓN JURADA

Los datos volcados en el presente formulario tienen carácter de Declaración Jurada.

Firma del Director/a del Proyecto

ANEXO

DERECHOS DE AUTOR Y ORIGINALIDAD

El Director/a declara que:

- El proyecto de investigación presentado es original. Si ha sido parcialmente desarrollado o tiene relación temática con otro proyecto en ejecución esto debe quedar claramente mencionado en la presentación, indicando las diferencias específicas con el presente proyecto.
- Acuerda otorgar a la Universidad Nacional de Lanús derechos de publicación de informes y de resultados según normativa vigente.
- Garantiza que el uso o suministro de los productos o servicios objeto del presente proyecto no infringe ningún derecho de autor, patente, diseño, nombre comercial o marca registrada.
- Se compromete a que la UNLa figure siempre en las publicaciones y presentaciones realizadas en el marco de las actividades del proyecto de la siguiente forma: "Universidad Nacional de Lanús", pudiendo incorporar información de la Unidad Académica o su sigla.
- Se compromete a entregar los informes y productos finales del proyecto de investigación conforme lo establecido en la convocatoria.

La obligación de mencionar a la UNLa debe respetarse en los casos en que se comparta el financiamiento con otras instituciones; y también en los casos de proyectos subsidiados por otras entidades que tengan sede en la Universidad y en los que conste la participación de su personal y la utilización de sus servicios e infraestructura para el desarrollo de los trabajos.

ANEXO

Áreas del conocimiento

Ciencias exactas y naturales: astronomía; ciencias espaciales; bacteriología; biología; bioquímica; biofísica; botánica; toxicología; genética; física; geofísica; geografía física; geología; mineralogía; informática (solo desarrollo del software, el hardware deberá ser clasificado como ingeniería y tecnología); matemática; estadística; meteorología; mineralogía; química; entomología; zoología; antropología física; psicofisiología; otros campos conexos.

Ingeniería y tecnología: ingeniería civil; ingeniería eléctrica; ingeniería electrónica; ingeniería mecánica; ingeniería química con sus diversas especializaciones; ingeniería en telecomunicaciones; productos forestales; ciencias aplicadas como la geodesia, la química industrial, etc.; ciencia y tecnología de la producción de alimentos y bebidas; tecnología textil, calzado y cueros; tecnologías especializadas o ramas interdisciplinarias, por ejemplo, análisis de sistemas; metalurgia, minería e industrias extractivas; arquitectura y urbanismo; cartografía; otros campos conexos.

Ciencias médicas: anatomía; farmacia; fisioterapia; medicina; obstetricia; odontología; optometría; osteopatía; sanidad pública; higiene; técnicas de enfermería; otros campos conexos.

Ciencias agrícolas y veterinarias: agronomía; horticultura; ganadería; pesca; silvicultura; productos forestales; veterinaria; zootecnia; otros campos conexos.

Ciencias sociales: antropología (social y cultural) y etnología; demografía; economía; educación y formación; geografía (humana, económica y social); gestión lingüística (excluidos los estudios de lenguas efectuados sobre textos determinados, que deberían clasificarse en humanidades en la categoría de lenguas y literaturas antiguas y modernas); psicología; ciencias jurídicas; ciencias políticas; sociología; organización científica del trabajo; comercio y administración; ciencias sociales varias y actividades de CyT interdisciplinarias, metodológicas, históricas, etc., relativas a los campos de este grupo. La psicofisiología, la antropología física y la geografía física deberán clasificarse entre las ciencias exactas y naturales.

Humanidades y Artes: artes (historia y crítica de las artes, excluidas las investigaciones artísticas de todo tipo); lenguas y literatura antiguas y modernas; filosofía (incluida la historia de las ciencias y las técnicas); religión; prehistoria e historia, así como las ciencias auxiliares de la historia -arqueología, paleografía, numismática, etc.; otros campos y materias correspondientes a este grupo y actividades de CyT interdisciplinarias, metodológicas, históricas, etc., relativas a los campos de este grupo.

Objetivos socioeconómicos

1. Exploración y explotación de la tierra: abarca la I+D cuyos objetivos estén relacionados con la exploración de la corteza y la cubierta terrestre, los mares, los océanos y la atmósfera, y la I+D sobre su explotación. También incluye la I+D climática y meteorológica, la exploración polar y la hidrológica. No incluye: la I+D sobre la mejora de suelos (OSE 4), contaminación (OSE 2) y pesca y uso de suelos (OSE 8).

2. Medio Ambiente: comprende la I+D sobre el control de la contaminación,

destinada a la identificación y análisis de sus fuentes de contaminación y causas, y todos los contaminantes, incluyendo su dispersión en el medio ambiente y los efectos sobre la humanidad, sobre las especies vivas (fauna, flora, microorganismos) y la biosfera. Incluye el desarrollo de instalaciones de control para la medición de todo tipo de contaminantes. Lo mismo es válido para la eliminación y prevención de todo tipo de contaminantes en todos los tipos de medio ambientes.

3. Exploración y explotación del espacio: abarca toda la I+D civil en el espacio relacionada con la exploración del espacio, laboratorios espaciales, navegación espacial y sistemas de lanzamiento. La investigación análoga realizada en Defensa se clasifica en el OSE 13. Aunque la I+D espacial civil no está en general orientada a un objetivo específico, con frecuencia sí tiene un fin determinado, como el aumento del conocimiento general (por ejemplo la astronomía), o se refiere a aplicaciones particulares (por ejemplo, la observación de la Tierra y los satélites de telecomunicaciones). Sin embargo, esta categoría se mantiene para facilitar los informes de países con grandes programas espaciales.

4. Transporte, telecomunicación y otras infraestructuras: abarca la I+D dirigida a infraestructura y desarrollo territorial, incluyendo la construcción de edificios. En general, este OSE engloba toda la I+D relativa a la planificación general del uso del suelo. Esto incluye la I+D destinada a la protección contra los efectos dañinos de la planificación urbana y rural, pero no la investigación de otros tipos de contaminación (OSE 2). Este OSE también incluye la I+D relativa a los sistemas de transporte; sistemas de telecomunicación; planificación general del uso del suelo; la construcción y planificación de edificios; ingeniería civil; y abastecimiento de agua.

5. Energía: abarca la I+D destinada a la mejora de la producción, almacenamiento, transporte, distribución y uso racional de todas las formas de la energía. También incluye la I+D sobre los procesos diseñados para incrementar la eficacia de su producción y distribución, y el estudio de la conservación. No incluye la I+D relacionada con prospecciones (OSE 1) y la I+D de la propulsión de vehículos y motores (OSE 6).

6. Producción y tecnología industrial: cubre la I+D destinada a la mejora de la producción y la tecnología industrial, incluyendo la I+D en productos industriales y sus procesos de fabricación, excepto en los casos en que forman una parte integrante de la búsqueda de otros objetivos (por ejemplo: defensa, espacio, energía, agricultura).

7. Salud: incluye la I+D destinada a proteger, promover y restaurar la salud humana interpretada en sentido amplio para incluir los aspectos sanitarios de la nutrición y de la de higiene alimentaria. Cubre desde la medicina preventiva, incluyendo todos los aspectos de los tratamientos médicos y quirúrgicos, tanto para individuos como para grupos así como la asistencia hospitalaria y a domicilio, hasta la medicina social, la pediatría y la geriatría.

8. Agricultura: abarca toda la I+D sobre la promoción de la agricultura, los bosques, la pesca y la producción de alimentos, o la promoción del conocimiento en fertilizantes químicos, biocidas, control biológico de plagas y la mecanización de la agricultura, y también la I+D sobre el impacto de las actividades agrícolas y

forestales en el medio ambiente. Esta categoría también abarca la I+D dirigida a mejorar productividad y la tecnología alimentarias. No incluye la I+D destinada a la reducción de la contaminación (OSE 2); al desarrollo de las áreas rurales; a la planificación y la construcción de edificios; a la mejora de instalaciones rurales de ocio y descanso y el suministro de agua en la agricultura (OSE 4); a medidas energéticas (OSE 5); o a la industria alimentaria (OSE 6).

9. Educación: incluye la I+D destinada a apoyar la educación general o especial, incluyendo los métodos de entrenamiento, pedagógicos, didácticos y específicos para personas con capacidades excepcionales o aquellas con deficiencias de aprendizaje. Este OSE se aplica a todos los niveles educativos, desde la enseñanza preescolar y primaria hasta la educación terciaria, como también los servicios auxiliares de la educación.

10. Cultura, recreación, religión y medios de comunicación: abarca la I+D dirigida a mejorar la comprensión de los fenómenos sociales relacionados con actividades culturales, religión y actividades recreativas de manera de definir su impacto en la vida en la sociedad, incluyendo la I+D relativa a la integración racial y cultural y a los cambios socioculturales en estas áreas. El concepto “cultura” abarca la sociología de la ciencia, la religión, el arte, el deporte y la recreación, y comprende entre otras cosas la I+D sobre los medios de comunicación, el dominio del lenguaje y la integración social, bibliotecas, archivos y política cultural exterior. Este OSE también abarca la I+D relacionada con los servicios recreativos, deportivos, culturales, de difusión y publicación, religiosos y otros servicios comunitarios.

11. Estructuras, procesos y sistemas políticos y sociales: incluye la I+D destinada a la comprensión y promoción de la estructura política de la sociedad; cuestiones de la administración pública y política económica; estudios regionales y gobernanza de múltiples niveles; cambio social, procesos y conflictos sociales; el desarrollo de la seguridad social y sistemas de asistencia social; y los aspectos sociales de la organización del trabajo. Este OSE también incluye la I+D relacionada con estudios sociales de género, incluyendo los problemas familiares y de discriminación; el desarrollo de métodos para luchar contra la pobreza a nivel local, nacional e internacional; la protección de categorías de población específicas a nivel social (inmigrantes, delincuentes, etc.), a nivel sociológico, por ejemplo, en relación a sus formas de vida (jóvenes, adultos, jubilados, discapacitados, etc.), y a nivel económico (consumidores, agricultores, pescadores, mineros, desempleados, etc.); y métodos de provisión de asistencia social ante cambios bruscos (naturales, tecnológicos o sociales) en la sociedad. No incluye la I+D relacionada con la salud laboral, el control sanitario de comunidades desde el punto de vista organizacional y médico-social, contaminación en el lugar de trabajo, prevención de accidentes laborales y los aspectos médicos de las causas de accidentes laborales (OSE 7).

12. Producción general de conocimiento: abarca la I+D que no está orientada a un objetivo en particular.

13. Defensa: abarca la I+D con fines militares. También comprende la investigación básica y la investigación nuclear y espacial financiada por los Ministerios de Defensa. La investigación civil financiada por los Ministerios de Defensa, por ejemplo, en lo relativo a meteorología, telecomunicaciones y sanidad, debe clasificarse en los OSE

pertinentes.